Proyecto de robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar las fases del proyecto tecnológico a un robot
- Planificar el trabajo en equipo con roles, tareas y calendario
- Construir y programar un robot móvil que responda a sensores
- Probar, documentar y presentar el proyecto

Para pensar

¿Por qué los ingenieros construyen muchos prototipos que fallan antes del robot definitivo?

Explicación

Qué es un proyecto de robótica

Un **proyecto** reúne todo lo aprendido para resolver un problema real con un robot. No se trata solo de programar: hay que **diseñar**, **construir**, **probar**, **organizarse** y **comunicar**.

Ejemplos de retos adecuados para 3º de ESO:

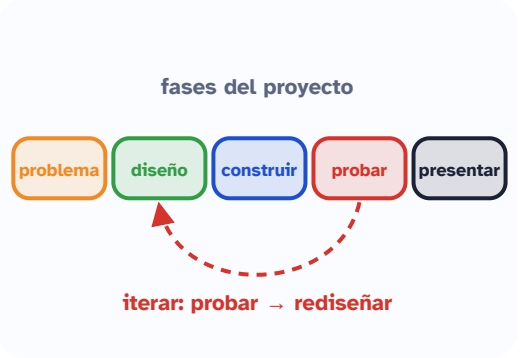
- Un **robot siguelíneas** que recorra un circuito lo más rápido posible.
- Un **robot que esquiva obstáculos** y explora una habitación.
- Una **barrera de aparcamiento** automática con contador de plazas.
- Un **invernadero inteligente** que riega y ventila solo.
- Un **brazo robótico** con servos controlado desde una app o una micro:bit.

undefined

Las fases del proyecto

1. **Identificar el problema** y fijar los **requisitos**: qué debe hacer el robot, con qué limitaciones (tamaño, presupuesto, tiempo).
2. **Buscar información** e ideas: soluciones existentes, sensores posibles.
3. **Diseñar**: bocetos, lista de materiales, esquema eléctrico y algoritmo.
4. **Planificar**: tareas, responsables y calendario.
5. **Construir** el prototipo y **programarlo** por partes.
6. **Probar y mejorar** (iterar).
7. **Evaluar, documentar y presentar**.

No es un camino recto: las pruebas suelen obligar a volver al diseño.



Requisitos claros y medibles

Un buen requisito se puede **comprobar**. «Que el robot sea rápido» es ambiguo; «que recorra el circuito de 5 m en menos de 40 s» es medible.

Requisito	Cómo se comprueba
sigue una línea negra de 2 cm de ancho	completa 3 vueltas sin salirse
se detiene a menos de 10 cm de un obstáculo	prueba con una caja, medir con regla
cabe en una caja de 20 × 20 cm	medir
funciona 15 minutos con una batería	cronometrar
presupuesto inferior a 40 €	lista de materiales con precios

Los requisitos se escriben antes de construir y sirven al final para evaluar el proyecto.

undefined

Trabajo en equipo

Los proyectos se hacen en grupos de 3 o 4 personas con **roles** que rotan:

- **Coordinación**: organiza las tareas y vigila el calendario.
- **Diseño y montaje**: estructura, ruedas, cableado.
- **Programación**: algoritmo y código.
- **Documentación**: diario del proyecto, fotos, memoria.

Todos aprenden de todo: los roles indican quién es responsable, no quién trabaja. Herramientas útiles: un **tablero de tareas** (por hacer, en curso, hecho), un calendario con hitos y un **diario** donde anotar decisiones, problemas y soluciones cada sesión. Los desacuerdos se resuelven con datos: probar las dos ideas y quedarse con la que funcione mejor.

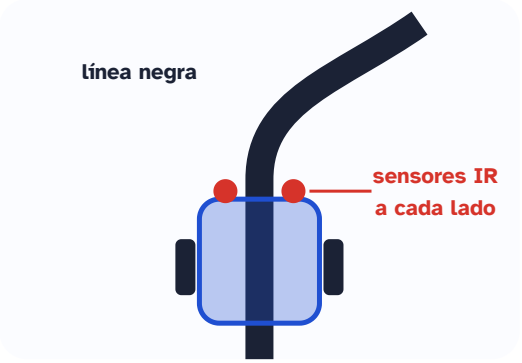
undefined

Ejemplo: robot siguelíneas

Un **robot siguelíneas** lleva dos sensores de **infrarrojos** mirando al suelo, a ambos lados de la línea negra. El blanco refleja la luz infrarroja y el negro la absorbe.

Sensor izquierdo	Sensor derecho	Acción
blanco	blanco	avanzar recto
negro	blanco	girar a la izquierda
blanco	negro	girar a la derecha
negro	negro	parar (cruce o meta)

Para girar, se para o se frena la rueda del lado hacia el que se gira. Es un sistema de **lazo cerrado**: mide, corrige y vuelve a medir muchas veces por segundo.



Construir y programar por partes

El error más común es montarlo todo, escribir todo el programa y probarlo al final: si no funciona, no sabes dónde está el fallo. Es mejor avanzar en **pasos pequeños** comprobando cada uno:

1. Probar que **cada motor** gira en el sentido correcto.
2. Leer **cada sensor** y mostrar sus valores (calibrar negro y blanco).
3. Programar **avanzar**, **girar** y **parar** como funciones separadas.
4. Unirlo todo en el bucle principal.
5. Ajustar velocidades y umbrales en el circuito real.

Guarda **versiones** del programa (v1, v2…) para poder volver atrás si un cambio empeora el resultado.

undefined

Pruebas y mejora

Las pruebas deben ser **sistemáticas**: mismas condiciones, varias repeticiones y anotar los resultados en una tabla.

Versión	Cambio	Tiempo (s)	Salidas de pista
v1	velocidad 50 %	52	0
v2	velocidad 80 %	35	3
v3	80 % en recta, 50 % en curva	38	0

La tabla muestra una situación típica: ir más rápido provoca errores, y la solución es un compromiso. Cambia una sola variable cada vez para saber qué produce cada efecto. Si un problema se repite, anótalo en el diario con su causa y su solución.

undefined

Documentar y presentar

Un proyecto no termina hasta que se **comunica**. La **memoria** del proyecto incluye:

- Problema y requisitos.
- Diseño: bocetos, esquema eléctrico, lista de materiales y presupuesto.
- Algoritmo (diagrama de flujo) y código comentado.
- Pruebas realizadas y mejoras.
- Conclusiones: qué se cumplió, qué no y qué se haría distinto.

En la **presentación** (unos 5 minutos) se hace una demostración en vivo, se explican las decisiones y se responde a preguntas. Un vídeo corto del robot funcionando es un buen complemento por si algo falla ese día.

undefined

Robótica, sociedad y sostenibilidad

Los robots ya trabajan en fábricas, almacenes, hospitales, el campo o el espacio. Plantean preguntas que también forman parte del proyecto:

- ¿Qué **trabajos** cambian o desaparecen y cuáles nuevos aparecen?
- ¿Quién es **responsable** si un robot autónomo se equivoca?
- ¿Cómo se **reciclan** los componentes y las baterías?

En tu proyecto puedes aplicar criterios **sostenibles**: reutilizar materiales (cartón, tapones, motores de juguetes viejos), usar baterías recargables y desmontar al final para que los componentes sirvan a otros grupos.

undefined

Del reto al robot

Requisitos	qué debe hacer, medible y comprobable
Diseño	bocetos · materiales · esquema · algoritmo
Equipo	roles · tablero de tareas · diario
Construir y probar	por partes · una variable cada vez · versiones
Comunicar	memoria · demostración · conclusiones

Ejercicios

1. **Ordena las fases: probar, requisitos, construir, presentar, diseñar.**

2. **Reescribe como requisito medible: «el robot debe ser ligero».**

3. **¿Qué cuatro roles puede tener un equipo de proyecto?**

4. **Explica por qué el negro y el blanco se distinguen con un sensor de infrarrojos.**

5. **Si el sensor derecho ve negro y el izquierdo blanco, ¿hacia dónde gira el robot?**

6. **Haz la lista de materiales de un robot que esquiva obstáculos.**

7. **¿Por qué es útil guardar versiones del programa?**

8. **Diseña una tabla para registrar las pruebas de tu robot.**

9. **Nombra dos medidas para que tu proyecto sea más sostenible.**

10. **Planifica un proyecto de barrera de aparcamiento: requisitos, componentes, algoritmo y calendario de 4 semanas.**

Practica

1. **Repetir el ciclo diseñar, probar y mejorar se llama...**

   A) compilar
   B) iterar
   C) calibrar

2. **Un requisito bien escrito debe ser...**

   A) ambiguo
   B) secreto
   C) medible

3. **La primera versión funcional de un robot para probar ideas es un...**

   A) prototipo
   B) manual
   C) presupuesto

4. **Un robot siguelíneas usa sensores de...**

   A) temperatura
   B) sonido
   C) infrarrojos

5. **Si el sensor izquierdo ve negro y el derecho blanco, el robot debe...**

   A) girar a la derecha
   B) girar a la izquierda
   C) parar

6. **Al probar, conviene cambiar...**

   A) una sola variable cada vez
   B) todo a la vez
   C) nada nunca

7. **La persona que organiza tareas y calendario tiene el rol de...**

   A) programación
   B) coordinación
   C) montaje

8. **El documento final que recoge todo el proyecto es la...**

   A) protoboard

B) traza

C) memoria

9. **Guardar v1, v2, v3 del programa sirve para…**

A) poder volver atrás

B) ocupar memoria

C) nada

10. **Un criterio sostenible en un proyecto es…**

A) usar pilas desechables

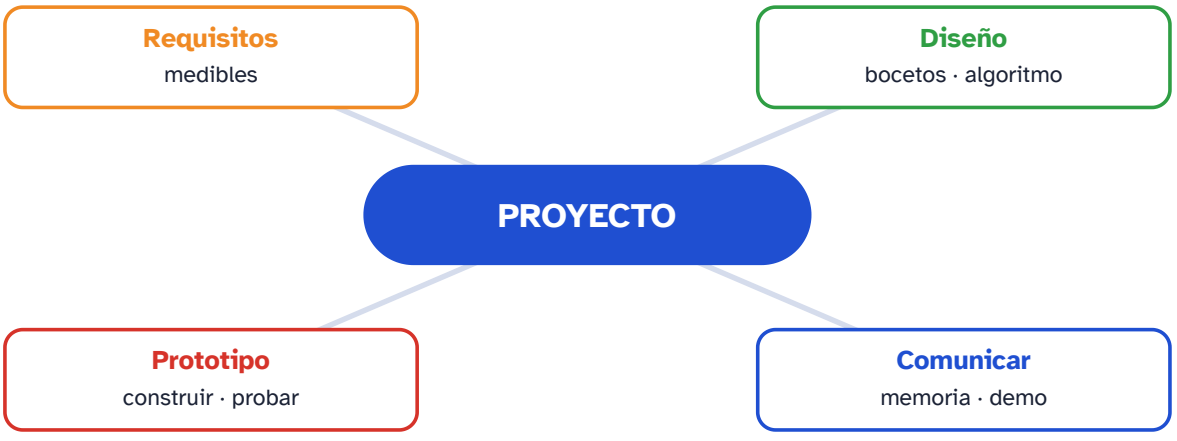
B) reutilizar materiales

C) tirar los componentes

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las fases de un proyecto de robótica; Cómo escribir un requisito medible; Cómo decide un robot siguelíneas hacia dónde girar; Por qué conviene construir y probar por partes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Requisito

Lo que debe cumplir el robot, de forma medible.

Prototipo

Primera versión funcional para probar ideas.

Iterar

Repetir diseñar → probar → mejorar.

Roles

Responsabilidades en el equipo: coordinación, montaje, programación, documentación.

Diario del proyecto

Registro de decisiones, problemas y soluciones.

Siguelíneas

Robot que sigue una línea con sensores infrarrojos.

Prueba sistemática

Mismas condiciones, varias repeticiones, una variable cada vez.

Memoria

Documento final con todo el proyecto.

Soluciones

1. **B)** Iteración.
2. **C)** Se puede comprobar.
3. **A)** Se mejora tras las pruebas.
4. **C)** El negro absorbe la luz IR.
5. **B)** Volver sobre la línea.
6. **A)** Para saber qué causa cada efecto.
7. **B)** Los roles rotan.
8. **C)** Problema, diseño, pruebas, conclusiones.
9. **A)** Control de versiones.
10. **B)** Y baterías recargables.

Soluciones de los ejercicios

1. Requisitos, diseñar, construir, probar, presentar (con iteraciones).
2. Por ejemplo: «el robot debe pesar menos de 500 g».
3. Coordinación, diseño y montaje, programación y documentación.
4. El blanco refleja la luz infrarroja y el negro la absorbe, así que el sensor recibe más o menos luz.
5. Hacia la derecha.
6. Placa (Arduino o micro:bit), 2 motores con ruedas, rueda loca, controlador de motores, sensor de ultrasonidos, batería, chasis y cables.
7. Para volver a una versión que funcionaba si un cambio empeora el robot.
8. Columnas: versión, cambio realizado, resultado medido (tiempo, errores), observaciones.
9. Reutilizar materiales y usar baterías recargables (también desmontar y reutilizar componentes).
10. Respuesta abierta; debe incluir sensor de presencia, servo para la barrera, contador de plazas y fases repartidas en semanas.